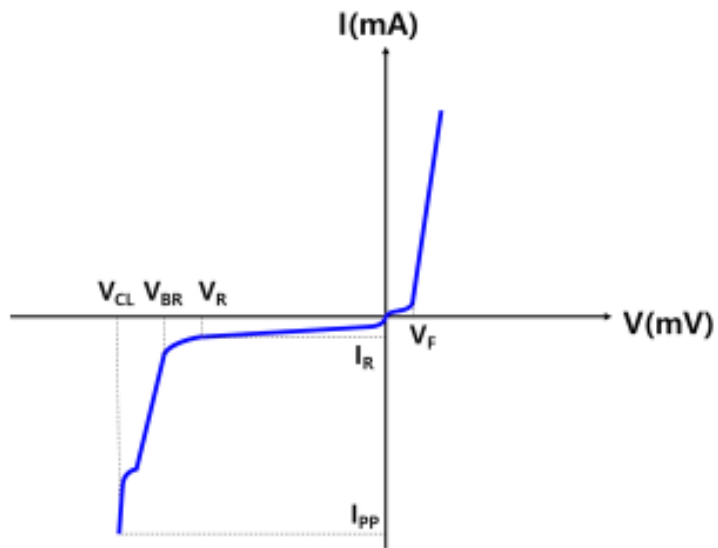


HW #10

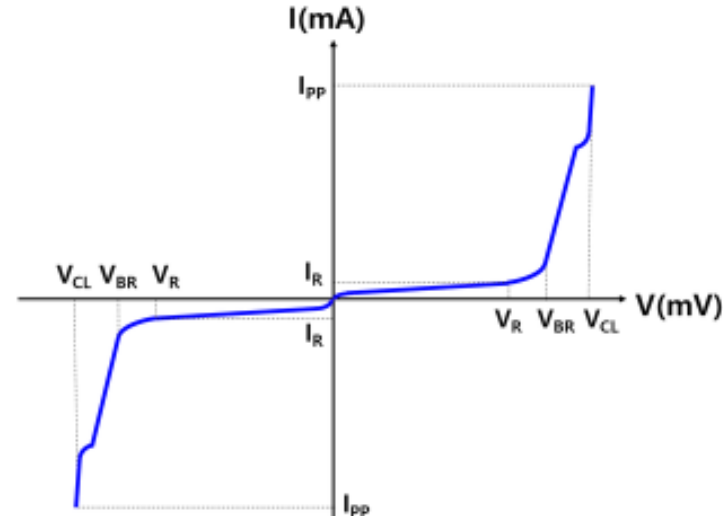
엄민호

1.uni-direction TVS and bi-direction TVS

- uni-direction TVS



- Bi-direction TVS



1.uni-direction TVS and bi-direction TVS

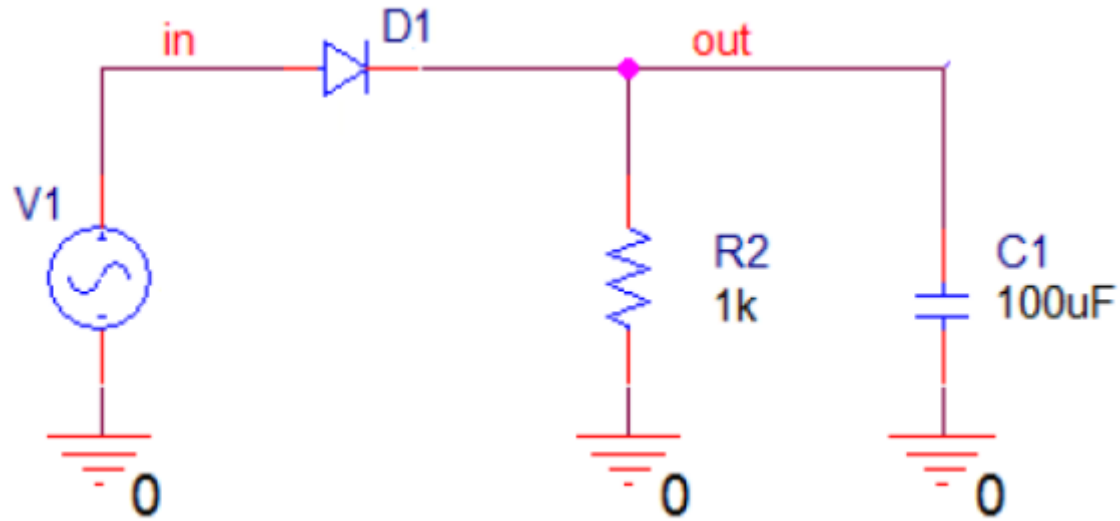
- uni-direction TVS

- 등가적으로 Zener diode 한 개를 연결시켜 놓은 형태
- + 방향 스파이크 → V_{BR} 에서 항복 후 낮은 저항으로 전류 흘러 V_{CLAMP} 로 제한.
- - 방향 스파이크 → 약 -0.7 V 부근에서 순방향으로 전류 흘러 제한.DC 전원 레일
- 단극성 신호 보호용(예: 5 V 전원, GPIO 등)
- 더 저렴함

- Bi-direction TVS

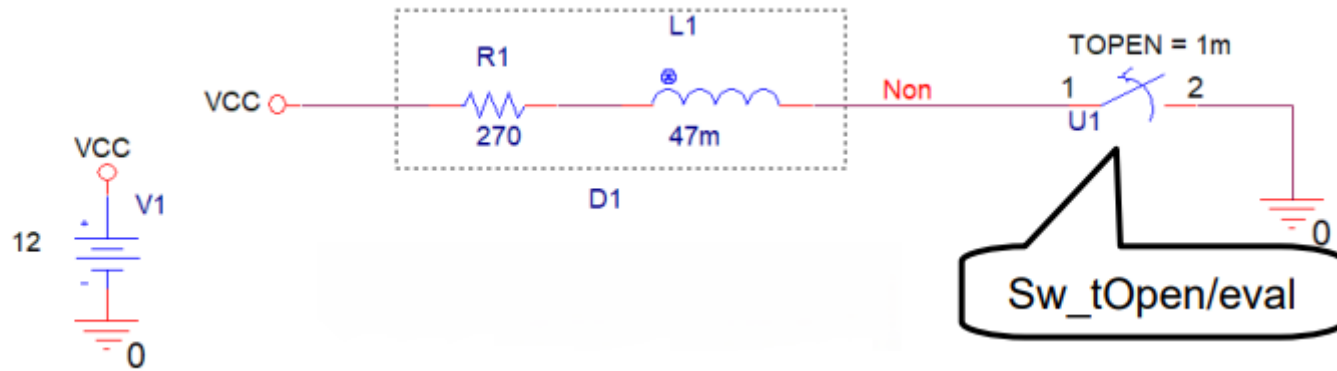
- 등가적으로 두 개의 Zener diode를 마주보게 직렬 구성 한 소자
- +/- 어느 방향이든 $|V| \approx V_{BR}$ 에서 항복 → 대칭적으로 V_{CLAMP} 로 제한
- 양극성 신호 보호용(예: 오디오, USB $D_{\pm}$ 등)

2. 반파정류를 하기 위한 D1의 VR값을 구하라 ($V1 = 220V / AC$)



- ➔ Diode 선정시 일반적으로 VR과 if, 허용전력(P)를 초과하지 않기 위해 30% 이상의 마진을 둔다.
- ➔ 이 회로는 신호용 회로가 아니라 전원용 회로이므로 조금더 높은 안정성을 위해 50%의 마진 사용
- ➔ 220V 교류의 $V_m = 220 \times \sqrt{2} \approx 310 V$
- ➔ 따라서 D1의 $VR = 310 \times 1.5 \approx 465 V$

3-(a) Non 노드에 펄스성 노이즈 발생이유



-> Switch on 상태일 때 인덕터에 전류 저장

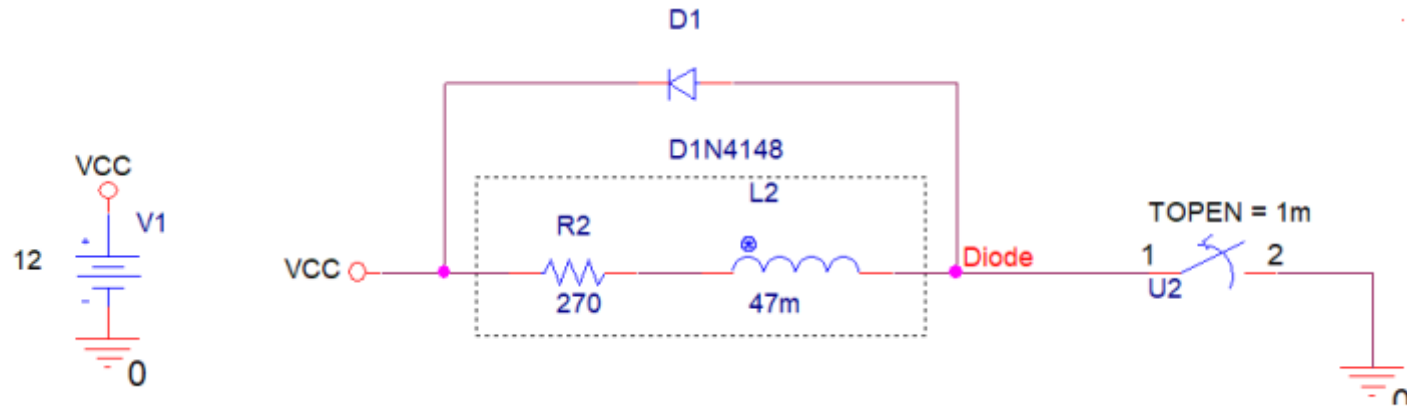
Switch off시에 open이 되어 스위치의 저항이 거의 무한대

인덕터에 저장되어 있는 잔여전류로 인해 순간적으로 높은 전압이 스위치에 인가

Switch가 고장날 수 있음.

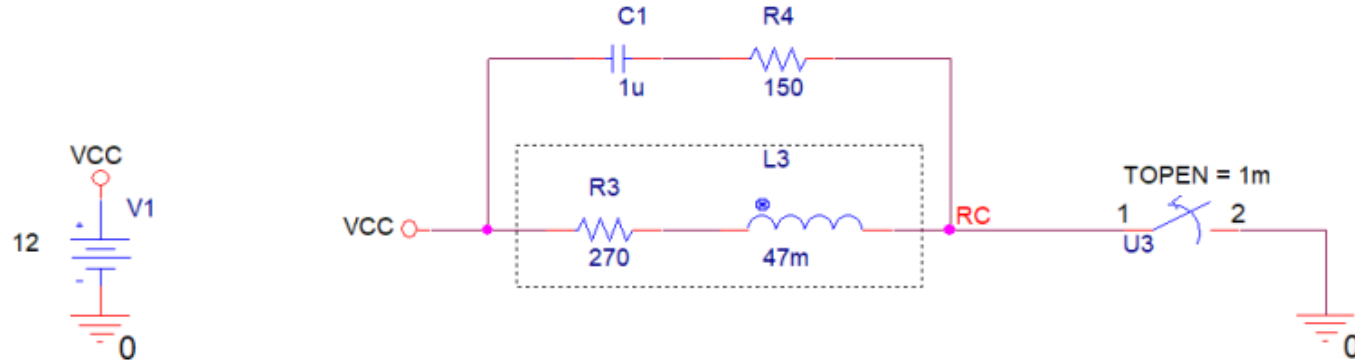
ESD대책 필요

3-(b) Diode 노드에 펄스성 노이즈 사라지는 이유



-> Switch open시에 Diode노드의 전압이 $VCC(12V) + V_f(0.7V)$ 이 되었을 때
다이오드 D1에 순방향 전압이 걸리며 도통
약 12.7V로 전압이 제한
스위치가 보호되고 펄스성 노이즈가 사라짐

3-(c) RC노드에 펄스성 노이즈 사라지는 이유



➔ Switch off시 잔여전류로 RC 노드의 전압이 VCC보다 높아짐

순간적으로 높은 전압 -> C1 낮은 임피던스로 보이며, 노드 전압 상승을 완만하게 만들어 dv/dt 제한.

LC가 공진을 일으키며 동시에 저항 R4가 댐핑저항 역할 공진을 감소

